CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.4.4.1:** Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.4.4. Asitler ve Bazlar

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.4.4.1 · hatırlama **(20 puan)**

Suda çözündüklerinde verdikleri iyonlar belirtilen X ve Y çözeltileri gösterilmiştir.

X Sulu Çözeltisi	Y Sulu Çözeltisi
Suya H+ iyonu vermektedir	Suya OH- iyonu vermektedir

a) Sulu çözeltisine verdiği iyonlara göre X ve Y maddelerinin sınıfını sırasıyla yazınız.

b) Tatları ve ele verdiği his bakımından X ve Y maddelerinin birer özelliğini belirtiniz.

Cevap: a) H^+ iyonu veren X maddesi asit, OH^- iyonu veren Y maddesi bazdır. (10 puan)

b) Asitlerin (X) tadı ekşidir; bazların (Y) tadı acıdır ve ele kayganlık verir. (10 puan)

2. SORU

F.8.4.4.1 · kavrama **(20 puan)**

K ve L çözeltilerine damlatılan ayıraçların renk değişimleri tabloda gösterilmiştir.

Ayıraç Adı	K Çözeltisi	L Çözeltisi
Turnusol kâğıdı	Kırmızı renk	Mavi renk
Fenolftalein	Renksiz kalır	Pembe renk

a) Renk değişimlerine göre K ve L çözeltilerinin asit mi yoksa baz mı olduğunu yazınız.

b) K ve L çözeltilerine metil oranj damlatıldığında oluşacak renkleri sırasıyla belirtiniz.

Cevap: a) Turnusolu kırmızı yapan K çözeltisi asit, mavi yapan L çözeltisi bazdır. (10 puan)

b) Metil oranj damlatıldığında K (asit) kırmızı, L (baz) sarı renk alır. (10 puan)

3. SORU

F.8.4.4.1 · uygulama **(15 puan)**

Asit ve bazların maddelere etkisi ve saklanma kaplarıyla ilgili soruları cevaplayınız.

a) Asit çözeltileri neden metal kaplarda saklanmaz ve mermer yüzeyleri nasıl etkiler?

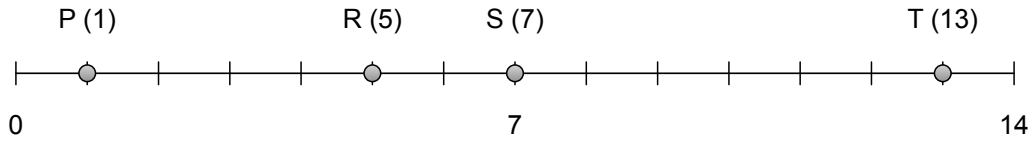
b) Kuvvetli baz içeren çözeltilerin cam şişe yerine plastik kapta saklanma nedeni nedir?

Cevap: a) Asitler metallerle tepkimeye girip gaz çıkarır ve mermer yüzeyleri aşındırır. (8 puan)

b) Bazlar cam ve porseleni aşındırıp matlaştırdığı için plastik kapta saklanır. (7 puan)

4. SORU F.8.4.4.1 · analiz **(15 puan)**

Oda sıcaklığındaki P, R, S ve T sıvılarının pH ölçeğindeki yerleri aşağıda verilmiştir.



a) Hangi sıvının nötr olduğunu ve hangisinin en kuvvetli baz özelliği taşıdığını yazınız.

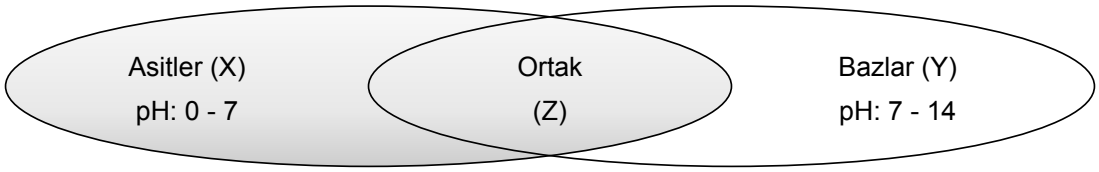
b) P ve R sıvılarının asitlik kuvvetlerini karşılaştırarak nedenini kısaca açıklayınız.

Cevap: a) pH değeri 7 olan S nötrdür; 14'e en yakın olan T (pH = 13) en kuvvetli bazdır. (8 puan)

b) pH değeri 0'a yaklaştıkça asitlik artar; bu nedenle P sıvısı R'den kuvvetlidir. (7 puan)

5. SORU F.8.4.4.1 · değerlendirme **(15 puan)**

Asit (X) ve bazların (Y) özelliklerini karşılaştıran Venn şeması aşağıda gösterilmiştir.



a) Kesişim bölgesi olan Z'ye asit ve bazların ortak özelliklerinden iki tanesini yazınız.

b) Bilinmeyen bir sıvının X mi Y mi olduğunu tatmadan ve dokunmadan nasıl belirlersiniz?

Cevap: a) Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi ve tahriş edici olması ortaktır. (8 puan)

b) Turnusol kâğıdı veya pH kâğıdı gibi bir ayıraç kullanılarak güvenle belirlenir. (7 puan)

6. SORU F.8.4.4.1 · yaratma **(15 puan)**

Kuvvetli bir asit (HCl) ve kuvvetli bir baz (NaOH) ile çalışılacak bir deney planlanıyor.

a) Deney öncesinde alınması gereken kişisel güvenlik önlemlerinden iki tanesini yazınız.

b) Asit veya bazın cilde temas etmesi durumunda uygulanacak ilk müdahale ne olmalıdır?

Cevap: a) Koruyucu gözlük, eldiven ve önlük takılmalı; çözeltiler koklanmamalıdır. (8 puan)

b) Temas eden bölge hemen bol suyla yıkanmalı ve sağlık kuruluşuna gidilmelidir. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....